

宽松风险平价在全球 ETF 资产配置中的改进与实证研究

本科毕业论文答辩

学生姓名

许哲圣

学号

42353012

学院/专业

特拉华数据科学学院 /
金融数学 (量化分析方
向)

指导老师

王磊

答辩日期

2026 年 8 月

学校

西南财经大学

■ 目录

研究背景与意义

文献综述与理论基础

理论框架与模型方法

数据与回测设计

实证结果与分析

稳健性检验

主要结论



01

第 1 部分

研究背景与意义

■ 长期配置的核心挑战

为什么不能直接用均值一方差？

- ▶ Michaud (1989): 收益率估计误差远高于协方差估计误差
- ▶ 微小预测扰动可能导致权重剧烈漂移
- ▶ DeMiguel 等 (2009): 多类优化策略未稳定击败 1/N
- ▶ 机构配置更需要**风险可归因**的框架

全球 ETF 落地的三重难题

- ▶ 相关结构**时变**: 固定窗口协方差估计滞后
- ▶ 严格 ERC + 组别上限 + CVaR: 形成**非凸**约束
- ▶ 月频调仓叠加 3 bps 成本: 净收益被持续侵蚀

本页要点

长期资产配置的难点不是单期收益排序，而是如何在不确定环境下保持风险来源清晰、约束可执行、换手可控制。

■ 风险平价的核心逻辑与本文解法

风险平价的核心逻辑

$$RC_i = w_i \cdot \frac{(\sum w)_i}{\sigma_p}$$

目标: $RC_i = b_i \cdot \sigma_p$

以**风险贡献**替代资金金额分配
对收益预测依赖低, 逻辑清晰

本文的解法

宽松 RRP + CVaR 尾部约束 +
 ℓ_1 换手惩罚 →
统一可稳定求解的凸优化框架

方法含义

- ▶ 用风险预算偏离惩罚替代严格等式
- ▶ 将 CVaR 尾部风险控制纳入约束
- ▶ 用 ℓ_1 换手惩罚提高可实施性
- ▶ 最终权重由透明优化问题生成

研究定位

本文关注长期机构配置中的可解释、可约束、可执行风险预算框架, 不把模型解释为短期择时交易策略。

■ 研究问题与贡献

研究问题

1. 30 支全球 ETF 能否形成可解释的风险预算组合？
2. CVaR 与换手约束能否改善收益、回撤和换手的整体关系？
3. 结论是否依赖样本、参数或协方差估计？

本文贡献

- ▶ 使用可交易 ETF 和统一成本口径
- ▶ 在凸优化中同时处理风险预算、CVaR、换手和组别边界
- ▶ 用滚动样本外路径与多类诊断约束结论

评价窗口

2018-01-02 — 2026-07-31

103 个月度观察点

单边成本 3 bps, 全程无前视



02

第2部分

文献综述与理论基础

■ 文献脉络与本文切入点

从均值—方差到风险预算

- ▶ Markowitz (1959) 建立收益—风险优化框架
- ▶ Michaud (1989) 指出收益估计误差会放大权重波动
- ▶ Qian (2005) 与 Maillard 等 (2010) 改用风险贡献投资组合

约束优化与层次化基准

- ▶ Gambeta 与 Kwon (2020) 用惩罚项放松严格风险贡献等式
- ▶ HRP/HERC 回避矩阵求逆, 但难直接加入 CVaR 与换手约束
- ▶ 本文保留透明的凸优化权重生成过程

切入点

风险预算提供可解释目标, 凸优化同时容纳 CVaR、换手率和资产组边界。

■ CVaR 约束与交易成本的理论依据

CVaR 的凸性与线性重表述

Rockafellar & Uryasev (2000; 2002):

$$\text{CVaR}_\alpha(w) = \min_{\eta} \left[\eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_t \max(-r_t^\top w - \eta, 0) \right]$$

- ▶ 次可加性 + 凸性：天然适合约束优化
- ▶ 引入辅助变量 η 后等价为线性不等式组
- ▶ 与 ℓ_1 换手惩罚可统一在同一 QP/SOCP 框架

交易成本建模

Almgren & Chriss (2001): 换手速率与市场冲击的根本张力

本文：线性成本近似

$$\text{TC}_t = c \cdot \|w_t - w_{t-1}^+\|_1$$

$c = 3 \text{ bps}$ 单边

月频调仓下误差可控

国内研究（华泰 2020—2024）指出：低利率环境下换手成本是风险平价落地的核心约束，月频再平衡的成本积累不可忽视



03

第 3 部分

理论框架与模型方法

03

■ 从严格 ERC 到宽松风险平价

标准风险平价 (ERC)

风险贡献: $RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$

严格等式约束: $RC_i = b_i \sigma_p$

困难: 同时加权重上下限、资产组约束后, 等式约束使问题**非凸**, 标准求解器无法直接处理

宽松 RRP: 严格等式 $\rightarrow$ 偏离惩罚

$$\min_w \sum_i \left(\frac{RC_i}{\sigma_p} - b_i \right)^2 + \lambda_{\text{reg}} \|w - w_0\|_2^2$$

允许可量化的预算偏离, 换取约束灵活性

Convex Adaptive Global RRP

将风险预算思想凸化, 统一纳入多个约束:

$$\begin{aligned} \min_w J(w) = & \underbrace{\lambda_v w^\top \Sigma_t w}_{\text{波动率项}} + \underbrace{\lambda_b \|w - b_t\|_2^2}_{\text{预算偏离}} \\ & + \underbrace{\lambda_{to} \|w - w_{t-1}^+\|_1}_{\text{换手惩罚}} + \underbrace{\lambda_c \text{CVaR}_\alpha(w)}_{\text{尾部约束}} - \underbrace{\lambda_r \mu_t^\top w}_{\text{收益奖励}} \end{aligned}$$

约束集:

$$\sum_i w_i = 1, 0 \leq w_i \leq u_i, L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g$$

■ 四模型定位与滚动选择策略

模型	核心特征	角色
Global RRP	基准宽松风险预算，无换手约束	出发点
Convex Adaptive	ℓ_1 换手惩罚 + 资产组上限	降换手
Improved Convex	+ CVaR 约束 + 换手惩罚 (03/04/05 滚动选择)	主模型
HERC	层次聚类递归分配，无凸优化	层次化基准

滚动选择与验证角色

1. 公开主模型为 2018 年起连续拼接的滚动样本外自动选择路径	历史窗口	252 交易日
2. 36 组网格仅输出当期探索诊断，不覆盖主结果	协方差估计	EWMA
3. 2015–2017 用于执行预热，2018 年重新初始化公开选择状态	单资产最大权重	40%
4. 每期仅使用已完成历史窗；测试窗不参与重新选择	换手上限	60%
	CVaR 置信水平	95%
	所有模型：长仓、归一、月度调仓、3 bps 成本	



04

第 4 部分

数据与回测设计

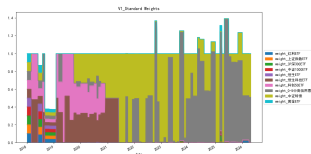
04

■ 30 支全球 ETF：8 大风险来源（来自 src/asset_universe.py）

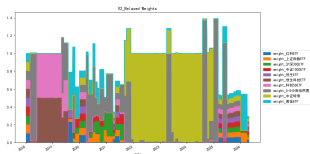
类别	代表品种	类别	代表品种
债券与现金 (5)	可转债、国债、10 年国债、信用债、日利	行业与消费 (3)	证券、军工、消费
A 股宽基 (6)	沪深 300/500/1000/2000、创业板、红利	港股 (1)	恒生 ETF
中国科技与成长 (4)	半导体、AI、新能源、科创 50	全球股票 (4)	纳指、标普 500、日经、欧洲
贵金属 (2)	黄金、白银	大宗商品与资源 (5)	有色期货、能源化工期货、豆粕、煤炭、原油

最长有效行情起始 2007-01-18；主池累计 60 个有效观察后动态进入，6 支候选固定隔离
评价区间 2018-01-02—2026-07-31，共 103 个月度观察点，3 bps 单边成本

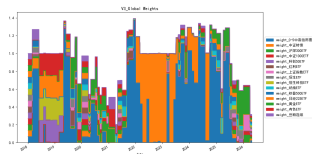
■ 静态权重演进：从国内到全球多资产



标准风险平价
债券主导，高集中度



宽松 RRP
偏离惩罚引入，权重更分散



Global RRP (30 支)
跨 8 大类，结构更均衡



05

第 5 部分

实证结果与分析

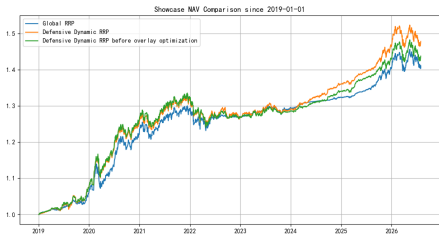
05

■ 全模型绩效汇总

模型	净年化	年化波动	Sharpe	最大回撤	月均换手
Global RRP	4.28%	4.13%	0.534	-6.32%	24.51%
Defensive Dynamic RRP	5.09%	4.71%	0.637	-6.64%	24.58%
Convex Adaptive	9.35%	17.25%	0.484	-28.87%	0.00%
Improved Convex	5.60%	2.88%	1.186	-3.81%	1.96%
HRP	2.07%	0.26%	-0.117	-0.19%	2.34%
HERC	2.57%	0.72%	0.646	-0.69%	9.12%
等权基准	7.73%	10.56%	0.561	-12.89%	0.96%
60/40 基准	6.34%	9.78%	0.466	-19.55%	0.93%

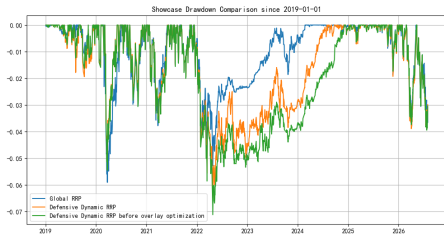
2018-01-02—2026-07-31; 月度调仓; 净收益扣除 3 bps 单边成本

■ 净值与回撤路径



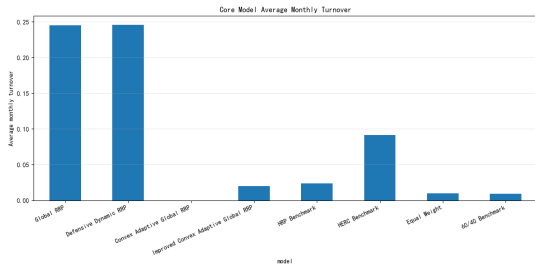
等权收益更高，主模型路径更平稳

Improved Convex 以较低收益弹性换取更低波动；HERC 的平缓路径来自债券集中



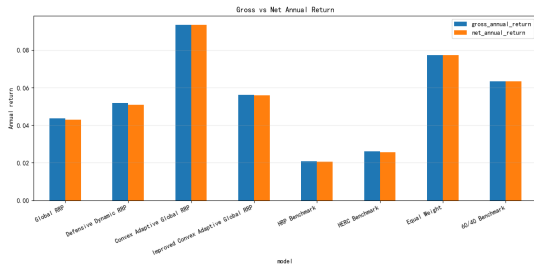
主模型最大回撤为 -3.81%

■ 换手约束与交易成本



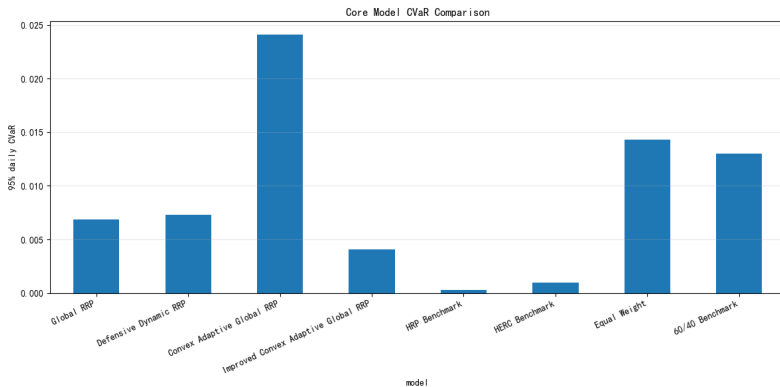
月均换手由 24.51% 降至 **1.96%**

结果使用 3 bps 单边成本；实际摩擦越高，高换手模型越不利



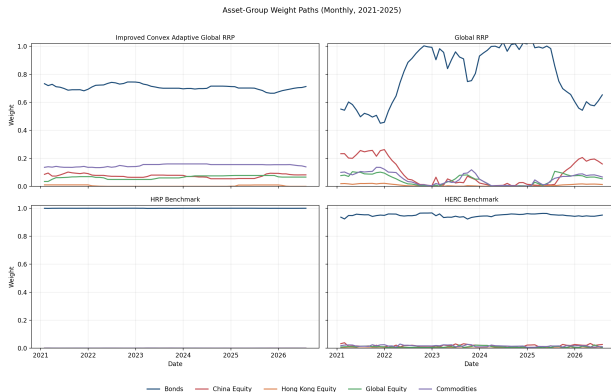
低换手同步压低年化成本拖累

■ CVaR 尾部风险对比



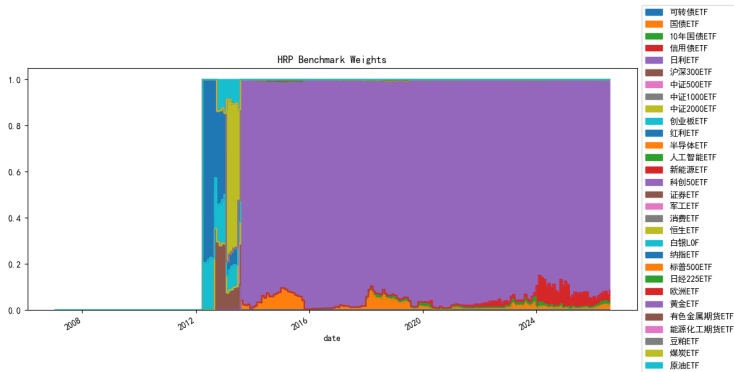
Improved Convex 的 95% 日度 CVaR 为 0.40%，低于 Global RRP 的 0.68%；该结果来自 CVaR、换手惩罚和组别边界的共同作用

■ 资产组权重路径：各类别占比演变



Improved Convex 的债券权重约 70%，商品约 14%–16%；组别边界与换手惩罚共同限制集中度和权重跳变

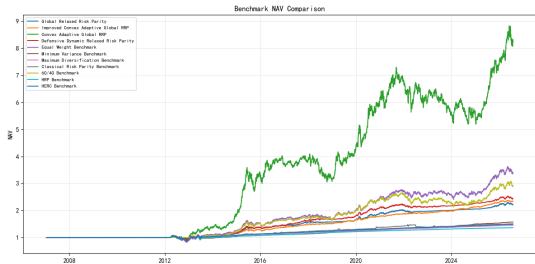
■ HERC 权重路径：为何 Sharpe 的经济含义有限



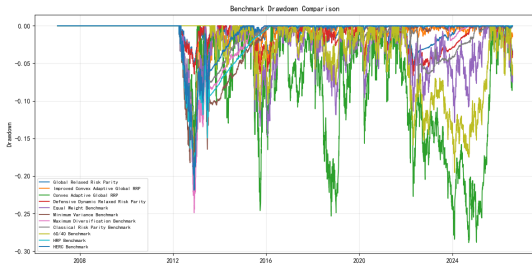
► HERC 递归二分将几乎全部权重集中于**红利/国债 ETF**（极低波动）

► 年化波动率仅 0.72%，Sharpe = 0.646 主要来自低波动债券底仓，经济含义不同于多资产分散模型

■ 与外部基准对比：净值与回撤



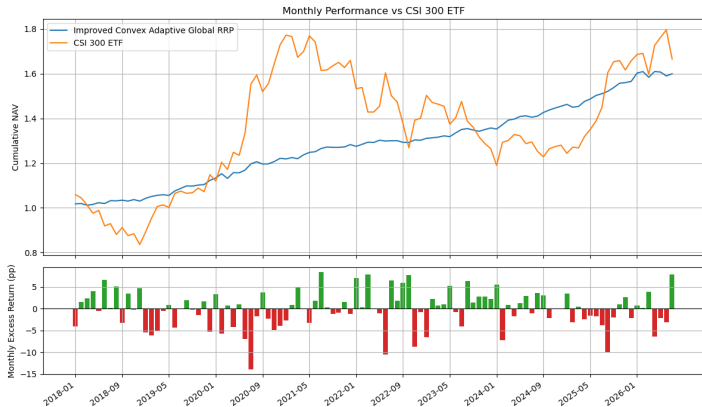
净值路径：主模型收益较稳，等权收益更高但波动更大



回撤路径：主模型最大回撤显著小于等权和 60/40

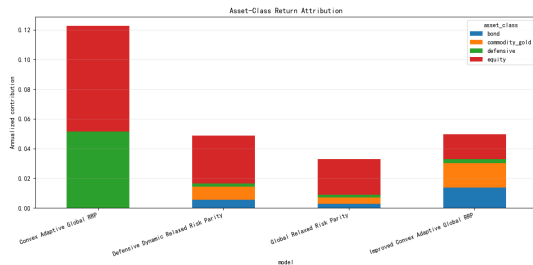
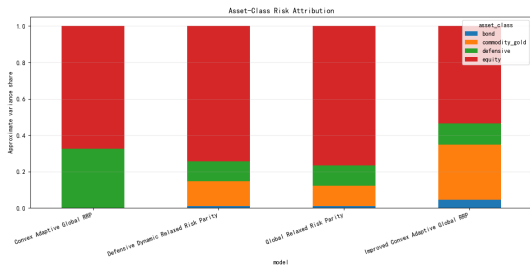
Improved Convex 净收益 5.60%，回撤 -3.81%；等权收益更高（7.73%）但回撤 -12.89% 为代价；60/40 回撤最深（-19.55%）

■ 与沪深 300 月度收益散点对比



Improved Convex 对 A 股下行的防御性：沪深 300 大跌月份，组合回撤幅度明显收窄，体现跨资产分散的实际效果

■ 风险归因与收益归因

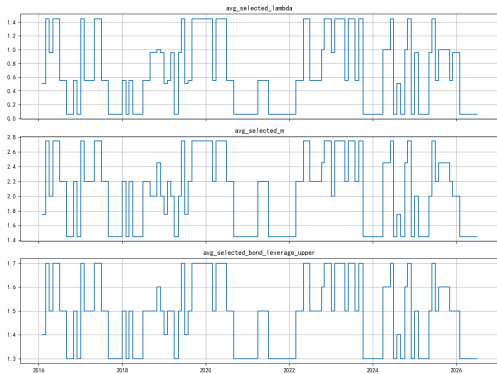


风险归因：识别哪些资产贡献了主要组合波动

权益和商品/黄金分别贡献约 30% 的已归因收益；权益方差份额最高，债券以较高资金占比提供低波动缓冲

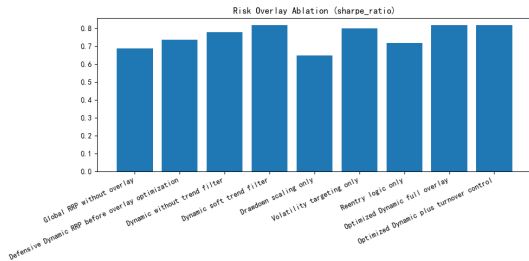
收益归因：识别哪些资产贡献了主要累计收益

■ 滚动选择与约束消融



每期只使用已完成历史窗选择公开候选

完整样本排名不回填历史权重；消融实验只作机制诊断



消融结果用于识别各约束的边际影响

■ Sharpe 差异统计检验

比较对	Δ Sharpe	p 值	结论
Improved vs. Global RRP	0.655	0.003	显著
Improved vs. Defensive	0.712	0.000	显著
Improved vs. 等权	0.725	0.001	显著
Global vs. 等权	0.071	0.756	不显著
Defensive vs. 等权	0.072	0.712	不显著

21 日移动分块 Bootstrap, 2000 次重抽样, 95% 置信区间

核心含义

- ▶ Improved Convex 优势统计显著 ($p = 0.003$)
- ▶ 仅降换手不足以产生显著 Sharpe 提升
- ▶ **CVaR + 换手约束**共同塑造低风险路径



06

第 6 部分

稳健性检验

06

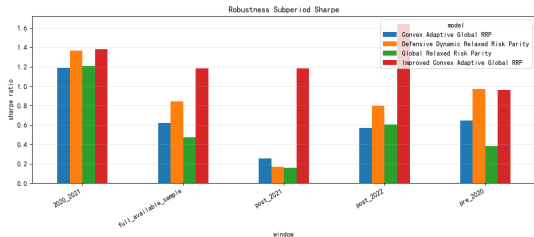
■ 稳健性检验体系：六个维度

1. **Walk-forward 子区间**：滚动训练-测试窗口，检验跨期稳定性
2. **参数扰动**：对 5 个超参数各自 $\pm 20\%$ 扰动，观察 Sharpe 和换手的分布范围
3. **交易成本敏感性**：从 0 到 50+ bps 扫描，确定盈亏平衡阈值
4. **调仓频率敏感性**：周度、双周、月度、季度仅改变调仓日历
5. **Bootstrap 分布**：对月度收益序列重抽样，获取 Sharpe 和最大回撤的经验分布
6. **协方差估计器**：比较样本协方差、EWMA (基准)、收缩估计三种方案

目标

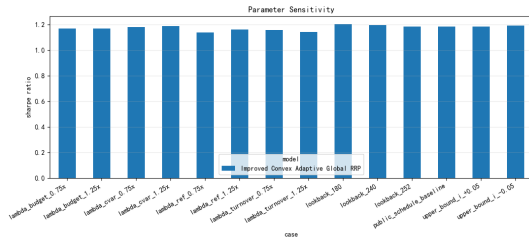
将结论**明确限定**在特定样本区间和参数设定，避免过度外推

■ 跨期稳定性与参数扰动



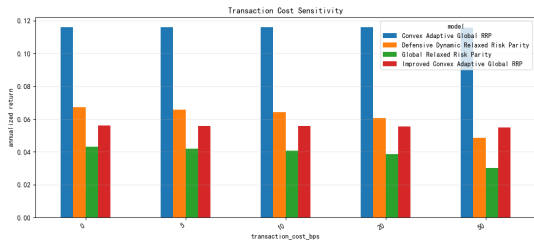
5 个固定子区间 Sharpe 均为正

固定公开选择日历，仅改变评价切片或单一参数；结果不用于重新选模

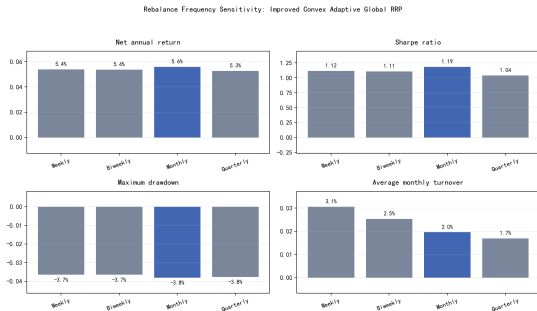


局部参数扰动未出现断崖式失效

■ 成本与调仓频率敏感性



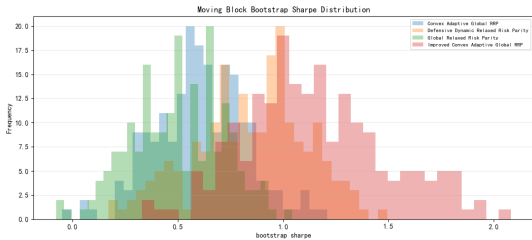
盈亏平衡成本高于 50 bps



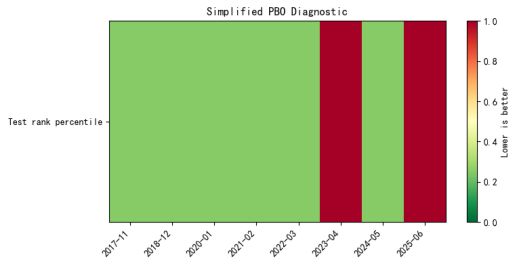
月度在本样本排名第一

月度调仓为预设实施规则；频率检验保持公开滚动选择日历不变

■ 抽样稳定性与过拟合诊断



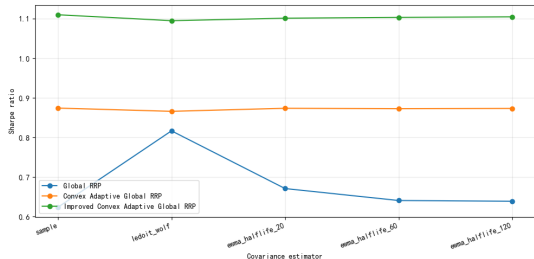
Sharpe P5 为 0.655



增强版 CSCV/PBO 为 0.167

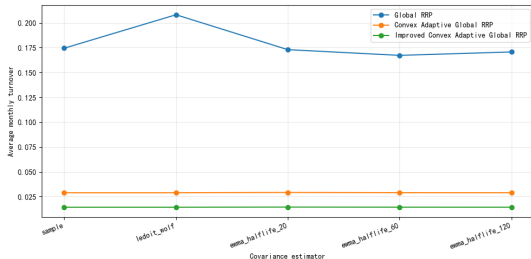
Bootstrap 使用 200 次、21 日分块重抽样；CSCV 使用 36 个探索候选、10 个时间区块和 12 个组合分割

■ 协方差估计器对比：Sharpe 与换手



Sharpe 对比：检验不同协方差估计器下的收益稳健性

样本协方差、EWMA（基准）、收缩估计三种方案下，低换手和浅回撤方向一致；Ledoit-Wolf 的 Sharpe 略高，但月换手也更高



换手率对比：检验估计器变化是否破坏低换手特征

■ 状态条件协方差的样本外检验

设计

- ▶ 按平静与压力状态分别估计协方差
- ▶ 在 2018–2023 设计窗选择先验
- ▶ 固定参数后评价 2024–2026 留出窗

留出窗 2024-01-02 至 2026-07-31

配置	Sharpe	最大回撤	净年化
EWMA 基准	1.816	-1.95%	6.58%
状态条件	1.715	-2.66%	6.16%

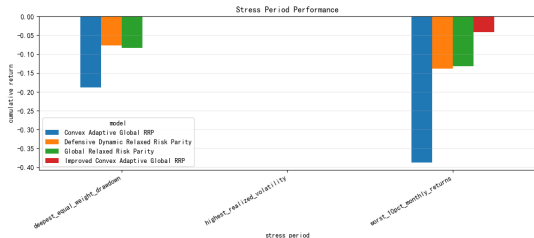
设计窗选择

$\pi = 0.60$, 先验权重 0.75

诚实边界

状态条件版本未提高留出窗 Sharpe, 只保留为稳健性补充。

■ 压力期表现：市场动荡时的防御性



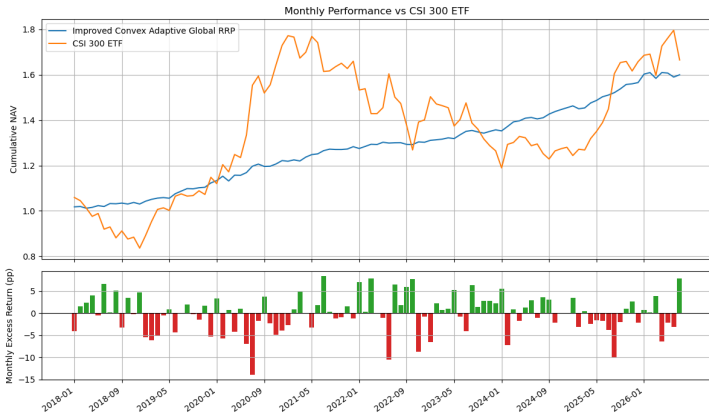
压力期绩效：比较模型在市场冲击阶段的收益和回撤

历史压力期中，Improved Convex 的完整约束组合对应 -3.81% 的最大回撤



压力时序：展示不同资产风险状态随时间变化

■ 近期表现与适用边界



适用边界

4-6 月权益上涨时明显滞后，7 月权益下跌时更具防御性；模型不以逐月跑赢权益指数为目标。



07

第 7 部分

主要结论

07

■ 三条核心结论

可实施性

01

Improved Convex 的 Sharpe 为 1.186，最大回撤 -3.81%，月均换手 1.96%。三项指标共同改善，夏普差异检验显著。

基准解释

02

HERC 的 0.646 Sharpe 来自债券集中和 0.72% 的极低波动。权重结构比单一排名更能说明模型差异。

适用边界

03

结论条件于 2018-01-02—2026-07-31 的历史样本、无杠杆约束和 3 bps 成本。权益强势期可能明显滞后。

■ 研究边界与后续方向

维度	当前边界	下一步
执行成本	固定 3 bps，未计容量与冲击	引入价差、成交量和非线性冲击
机构约束	未建模负债与资本占用	加入现金流、久期缺口和监管约束
样本结构	部分 ETF 历史短，相关性会变化	延长样本并检验因子层风险预算

结论边界

历史证据支持可实施性，不构成未来收益保证。



感谢各位老师的聆听与指导

敬请批评指正

净年化收益	5.60%
Sharpe	1.186
最大回撤	-3.81%
月均换手	1.96%